

開啟「雲端登入同步」功能

TOEIC Daily Coach • 用 Google 帳號登入，手機與電腦共用同一份紀錄

網站：<https://boydyang-designer.github.io/TOEIC/> Firebase 專案：TOEIC-Web (toeic-web-5d5c1)

0. 這個功能是做什麼的

網頁的作答紀錄、網址紀錄原本存在瀏覽器的 localStorage，只存在「那一台裝置的那一個瀏覽器」，手機和電腦看不到彼此的資料。開啟雲端登入後：

- 頁面右下角會出現  登入同步 按鈕，用 Google 帳號登入。
- 所有鍵名以 `toeic` 開頭的 localStorage 資料（`toeicCoachV2` 作答紀錄、`toeicLinksV1` 網址紀錄）會自動上傳到 Firebase Firestore，改動後約 1.5 秒同步。
- 開啟頁面時會檢查雲端，若雲端比較新，就下載並自動重新載入一次。
- 兩邊都有不同內容時：網址紀錄依 id 自動合併；其他資料會跳視窗，問你用雲端版還是本機版。

用到的服務與檔案

項目	說明
Firebase Authentication	負責 Google 登入。
Cloud Firestore	雲端資料庫，每個人的資料存在 <code>users/你的uid/data/</code> 底下，規則限定只有本人能讀寫。
<code>cloud-sync.js</code>	同步程式。每個要同步的頁面都要引用它。已填好你的 Firebase 設定。
<code>index.html</code>	新版首頁，已加入 <code>cloud-sync.js</code> 引用，並更新網址紀錄下方的說明文字。

1. 進度總覽（可打勾）

完成	步驟	內容	位置
☐	1	建立 Firebase 專案	Firebase Console
☐	2	註冊網頁應用程式（新增應用程式）	Firebase Console
☐	3	啟用 Google 登入	Firebase Console
☐	4	加入已授權網域	Firebase Console
☐	5	建立 Firestore 資料庫	Firebase Console
☐	6	設定並發布 Firestore 規則	Firebase Console
☐	7	取得設定值（firebaseConfig）	Firebase Console
☐	8	把設定值填進 cloud-sync.js	VS Code
☐	9	其他頁面加上引用	VS Code
☐	10	上傳到 GitHub	GitHub
☐	11	電腦測試	瀏覽器
☐	12	手機測試	手機

順序提醒

步驟 3～7 在 Firebase 裡的先後順序可以調整，但都必須完成。步驟 8 之後才會用到前面拿到的設定值。

A. Firebase 端設定

Firebase Console 網址：<https://console.firebase.google.com>，用你的 Google 帳號登入。你的專案是 **TOEIC-Web**，專案 ID 是 `toeic-web-5d5c1`。

步驟 1：建立專案

- 進入 Firebase Console，點「建立專案」或「新增專案」，專案名稱填 `TOEIC-Web`。
- 途中會問是否「為此專案啟用 Google Analytics」。我們用不到，建議關閉，流程最簡單。
- 若沒關而出現「設定 Google Analytics」頁面，帳戶下拉選單請選 **Default Account for Firebase**。
另一個 `my-account-book` 是你別的專案的帳戶，不要混用。
- 按「建立專案」，等待完成後按「繼續」。

步驟 2：註冊網頁應用程式（新增應用程式）

建立專案後，還必須在裡面「新增應用程式」，Firebase 才會給你連線用的設定值。

1. 在專案首頁，點 `</>`（網頁）圖示；或點「+ 新增應用程式」→ 選網頁。
2. 「應用程式暱稱」隨意填，例如 `toeic`。
3. **不要勾選**「一併為這個應用程式設定 Firebase 託管」（我們用 GitHub Pages）。
4. 按「註冊應用程式」。
5. 下一頁會顯示 `firebaseConfig` 程式碼，可先關閉，之後在步驟 7 再取得。

如何確認已完成

專案首頁上方出現「**1 個應用程式**」就代表已註冊完成。你的專案已經是這個狀態。

步驟 3：啟用 Google 登入（Authentication）

Authentication 在哪裡：左側選單展開「**安全性**」，裡面有 **Authentication**；有些畫面的「專案捷徑」底下也直接有 Authentication，點哪個都一樣。

1. 點 **Authentication**，第一次進入按「**開始使用**」。
2. 進入「**登入方式**」分頁，找到並點選 **Google**。
3. 把右上角的「**啟用**」開關打開。
4. 「專案公開名稱」保持預設。
5. 「專案支援電子郵件」下拉選你自己的 Gmail。
6. 按「**儲存**」。
7. 回到列表，Google 那一列顯示「已啟用」就完成。

步驟 4：加入已授權網域

Firebase 只允許「授權過的網域」使用 Google 登入，沒加的網域登入時會出現 `auth/unsigned-domain`。

1. 在 Authentication 頁面上方點「設定」分頁。
2. 找到「已授權網域」，按「新增網域」。
3. 填入 GitHub Pages 網域（見下方說明），按「新增」。
4. 如果要在本機用 VS Code Go Live 測試，再按一次「新增網域」，填 `127.0.0.1`。

要填的內容：

```
boydyang-designer.github.io
127.0.0.1 ← 只在本機 Go Live 測試時才需要
```

只填網域，不要多寫

不要加 `https://`、不要加路徑 `/TOEIC/`、不要加埠號 `:5500`。

完成後清單會有：`localhost`（預設）、`toEIC-web-5d5c1.firebaseio.com`（預設）、`boydyang-designer.github.io`，以及（若有加）`127.0.0.1`。

如何知道自己的 GitHub 帳號與網域

1. **方法一（最準確）**：進入放網站的 repo → **Settings** → 左側 **Pages**，最上方「Your site is live at」後面就是網址。網址中 `https://` 之後、第一個 `/` 之前的部分就是網域。
2. **方法二**：登入 GitHub，點右上角頭像，下拉選單最上方是使用者名稱；Pages 網域就是「使用者名稱.github.io」。
3. **方法三**：平常開網站時，網址列顯示的 `xxx.github.io` 就是。

你的網址是 `https://boydyang-designer.github.io/TOEIC/`，所以要填的網域就是 `boydyang-designer.github.io`。如果 Pages 頁面沒顯示網址，代表尚未啟用：在同一頁 Build and deployment 區，Source 選 **Deploy from a branch**，Branch 選 `main`、資料夾選 `/ (root)`，按 Save，等一兩分鐘。

注意大小寫

網址中 `TOEIC` 是大寫，GitHub Pages 路徑有分大小寫，手機與電腦請都用完全相同的網址開啟。

步驟 5：建立 Firestore 資料庫

1. 左側選單點「資料庫和儲存空間」展開，選 **Firestore**（「專案捷徑」底下也可能直接有 Firestore）。
2. 按「建立資料庫」。
3. 資料庫 ID 保持 `(default)`，位置選 **asia-east1（台灣）**，按「下一步」。
4. 安全規則選「以正式版模式啟動」，按「建立」。
5. 等待約一分鐘建立完成。

步驟 6：設定並發布 Firestore 規則

規則決定誰能讀寫資料。這段規則限定：只有登入的本人，才能讀寫自己的那份資料。

1. 在 Firestore 頁面上方點「規則」分頁。
2. 把編輯框裡原有的內容**全部刪除**。
3. 貼上下面這段：

```
rules_version = '2';
service cloud.firestore {
  match /databases/{db}/documents {
    match /users/{uid}/data/{doc} {
      allow read, write: if request.auth != null && request.auth.uid == uid;
    }
  }
}
```

1. 按右上角「發布」。

這一步最容易漏

貼上後沒按「發布」，規則不會生效，登入後會顯示「  同步失敗」。

步驟 7：取得設定值 (firebaseConfig)

設定值是 cloud-sync.js 連上你的 Firebase 專案所需要的資料。

1. 左側選單最上方點  「設定」，在展開的選單中點最上面的「一般」（這就是「專案設定」）。
2. 往下捲到「你的應用程式」，點你在步驟 2 註冊的那個網頁應用程式。
3. 在「SDK 設定和配置」選「設定」（Config），會看到 `firebaseConfig`：

```
const firebaseConfig = {
  apiKey: "AIzaSy.....",
  authDomain: "toeic-web-5d5c1.firebaseio.com",
  projectId: "toeic-web-5d5c1",
  storageBucket: ".....",
  messagingSenderId: ".....",
  appId: "1:.....:web:....."
};
```

apiKey 公開沒關係

Firebase 的 Web apiKey 不是密碼，放在公開的 GitHub repo 是正常的。真正的安全性靠步驟 6 的 Firestore 規則與 Google 登入把關。

B. 檔案與 GitHub

步驟 8：把設定值填進 cloud-sync.js

用 VS Code 打開 `cloud-sync.js`，最上面有 `FIREBASE_CONFIG`，填入四個值（`storageBucket` 與 `messagingSenderId` 用不到）：

```
const FIREBASE_CONFIG = {
  apiKey: '你的 apiKey',
  authDomain: 'toeic-web-5d5c1.firebaseio.com',
  projectId: 'toeic-web-5d5c1',
  appId: '你的 appId'
};
```

注意保留引號與逗號。**你的設定值我已經填好**，直接使用對話中提供的 `cloud-sync.js` 即可，不用自己改。

如何確認填對

網頁右下角按鈕若顯示「☁ 尚未設定」，代表 `apiKey` 還是空的，或瀏覽器讀到舊版檔案；填好並上傳後應顯示「☁ 登入同步」。

步驟 9：其他頁面加上引用

只有引用了 `cloud-sync.js` 的頁面，其 `localStorage` 資料才會同步。`index.html` 已加好，下列頁面需要自己加：

`daily.html`、`vocab.html`、`part1.html` ~ `part7.html`，以及其他會讀寫 `localStorage` 的頁面。

在該頁「會讀寫 `localStorage` 的 `<script>`」**之前**，加上這一行：

```
<script src="cloud-sync.js"></script>
```

不確定要放哪裡時，把頁面檔案傳給 Claude，請它幫你加。

步驟 10：上傳到 GitHub

1. 把 `cloud-sync.js`、新版 `index.html`、以及步驟 9 改好的其他頁面，放進 repo，和原本的頁面同一層。
2. commit 並 push（或在 GitHub 網頁上傳檔案後 Commit changes）。
3. 等 1~2 分鐘讓 GitHub Pages 更新。
4. 開啟 <https://boydyang-designer.github.io/T0EIC/>，按 **Ctrl + F5** 強制重新整理，避免讀到舊版快取。

C. 測試

步驟 11：電腦測試

1. 打開網站，右下角應出現  登入同步，點它。
2. 在彈出視窗選你的 Google 帳號並允許。
3. 按鈕變成  已同步 就成功。
4. 在「網址紀錄」新增一筆測試紀錄。
5. （選擇性）到 Firebase Console → Firestore → 資料，可看到 `users` 集合底下出現你的資料。

步驟 12：手機測試

1. 手機瀏覽器開啟同一個網址 <https://boydyang-designer.github.io/TOEIC/>。
2. 點  登入同步，登入同一個 Google 帳號。
3. 頁面會自動重新載入一次，剛才電腦上新增的網址紀錄應已出現。
4. 建議把網址加到書籤或主畫面，之後固定用這個網址開啟。

D. 按鈕狀態與操作

右下角顯示	意思
 尚未設定	cloud-sync.js 的 FIREBASE_CONFIG 沒填，或瀏覽器還在用舊檔案。
 登入同步	尚未登入，點一下開始 Google 登入。
 同步中…	正在上傳或下載。
 已同步	已登入且資料一致。點按鈕可選「立即同步」或「登出」。
 同步失敗	多半是規則沒發布、資料庫沒建好，或網路問題。按 F12 看 Console 的錯誤訊息。

E. 常見問題與疑難排解

狀況	處理方式
登入時顯示 <code>auth/ unauthorized-domain</code>	步驟 4 的網域沒加或加錯。確認清單裡有 <code>boydyang-designer.github.io</code> ，且沒有多寫 <code>https://</code> 或 <code>/TOEIC/</code> 。
顯示「☁ 尚未設定」	步驟 8 沒填好，或沒上傳新版 <code>cloud-sync.js</code> 。上傳後按 <code>Ctrl+F5</code> 。
顯示「☁ ⚠ 同步失敗」	檢查步驟 6 規則是否已「發布」、步驟 5 資料庫是否已建立（Console 看 Firestore 有沒有顯示資料庫）。
看不到右下角按鈕	該頁沒有加 <code><script src="cloud-sync.js"></script></code> ，或檔案沒放在同一層。
手機彈出視窗被擋	程式會自動改用「跳轉登入」。仍失敗時，確認瀏覽器沒有封鎖彈出視窗與跨網站 Cookie，或改用 Chrome／Safari 重試。
在 Go Live 測試登入失敗	確認瀏覽器網址列是 <code>127.0.0.1:5500</code> ，不是 <code>localhost:5500</code> ，且步驟 4 已加入 <code>127.0.0.1</code> 。
找不到「專案設定」	在 ⚙ 設定的展開選單中，「一般」就是專案設定。

使用上的注意事項

- **本機測試資料也會同步。**在 VS Code Go Live（`127.0.0.1`）測試的紀錄，只要用同一個 Google 帳號登入，就會存到同一份雲端資料，之後在 GitHub Pages 與手機也看得到。測試完不想留的資料請手動刪除（刪除也會同步）；或測試時改用另一個 Google 帳號，資料就會分開存。
- **第一次兩邊都有資料時。**網址紀錄會自動合併；作答紀錄等其他資料會跳視窗，「確定」＝使用雲端版（本機被覆蓋）、「取消」＝使用本機版（雲端被覆蓋），請看清楚再按。
- **深淺色設定也會同步。**深淺色存在 `toeicCoachV2` 裡，所以兩台裝置會共用同一個主題。
- **已刪除的網址紀錄可能復原。**目前沒有記錄「刪除」動作，發生合併時，被刪除的項目可能回來。
- **同步時機。**寫入後約 1.5 秒上傳；開頁面時下載一次。兩台裝置同時開著並同時修改時，請以最後修改的為主，建議不要同時編輯。
- **每筆資料上限。**Firestore 單一文件約 1 MB，每個鍵（例如 `toeicCoachV2`）各自存成一份，一般使用綽綽有餘。
- **費用。**Firebase 目前是 Spark 方案（免費），個人使用的讀寫量遠低於免費額度。

F. 快速備忘

項目	內容
網站網址	<code>https://boydyang-designer.github.io/TOEIC/</code>
已授權網域（填這個）	<code>boydyang-designer.github.io</code> （本機測試另加 <code>127.0.0.1</code> ）
Firebase 專案 ID	<code>toeic-web-5d5c1</code>
Firestore 位置	asia-east1（台灣）
同步的鍵名	所有以 <code>toeic</code> 開頭的 localStorage 鍵
要上傳的檔案	<code>cloud-sync.js</code> 、 <code>index.html</code> 、以及加了引用的其他頁面